Vectores en el espacio

Apuntes · Tema 4 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Vectores y operaciones básicas

Un vector $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ tiene módulo (longitud), dirección y sentido. El vector que va de A a B es $\overrightarrow{AB} = B - A$.

Clave: lo esencial

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \qquad \text{punto medio } M = \frac{A+B}{2} \qquad \text{vector unitario } \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|}$$

Definición: dependencia lineal

Los vectores $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ son linealmente dependientes si uno es combinación lineal de los otros. Tres vectores de $\mathbb{R}^3$ forman una base si son independientes, es decir, si $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \neq 0$.

2. Producto escalar

Clave: producto escalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}|\,|\vec{v}| \cos\alpha \qquad \cos\alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$$

El resultado es un **número**. Usos: ángulos, perpendicularidad ($\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$) y proyecciones: $\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

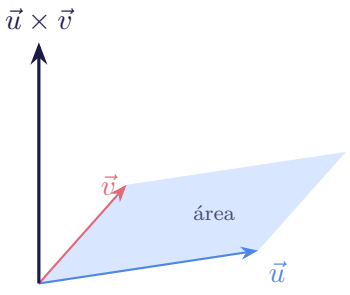
3. Producto vectorial

Clave: producto vectorial

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

El resultado es un **vector**:

- perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$;
- de módulo $|\vec{u}||\vec{v}|\sin\alpha =$ área del paralelogramo;
- sentido: regla de la mano derecha.



Ojo

$\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$ (no conmuta). Si $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$, los vectores son paralelos. Área del triángulo = la mitad del paralelogramo.

4. Producto mixto

Clave: producto mixto

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

$|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$ = volumen del paralelepípedo; volumen del tetraedro $= \frac{1}{6}|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$.

Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$, los tres vectores son **coplanarios** (dependientes): cuatro puntos A, B, C, D son coplanarios si $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] = 0$.

5. Resumen de los tres productos

Producto	Resultado	Sirve para	Es 0 cuando…
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	número	ángulos, perpendicularidad, proyecciones	son perpendiculares
$\vec{u} \times \vec{v}$	vector	vector normal, áreas, distancias a rectas	son paralelos
$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$	número	volúmenes, coplanariedad, distancia entre rectas	son coplanarios

Ejemplo: todo junto

$\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$, $\vec{w} = (0, 1, 1)$.
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 0 - 1 = 1$; $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{6}\sqrt{5}} \Rightarrow \alpha \approx 79{,}5°$.
$\vec{u} \times \vec{v} = (2, -3, -4)$; área del paralelogramo $= \sqrt{29}$, del triángulo $\frac{\sqrt{29}}{2}$.
$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -7$: volumen del paralelepípedo 7, del tetraedro $\frac{7}{6}$.